

Билеты к экзамену по ТФКП

Сем 3

Подготовили:

Решетников Сергей P3208 @ReshNF ★

Лютый Никита K3240 @smafl__1 ★

[Добавляйте себя]

Условные обозначения:

■ - потенциально лишняя информация

1. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы. Геометрический смысл операций над комплексными числами, корень.

Мне стало скучно слушать, так что часть билета не готова

Комплексные числа

Мно-во комплексных чисел это $\mathbb{C} = \{(a, b); a, b \in \mathbb{R}\}$ с введёнными операциями:

1. сложения: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
2. умножения: $(a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c - b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c)$

Свойства:

Для сложения в $\mathbb{C}$ и умножения в $\mathbb{C}/\{0\}$ выполняются свойства ассоциативности, коммутативности, $\exists$ нейтральный элемент и $\exists$ противоположный элемент $\Rightarrow \mathbb{C}$ - абелева группа по сложению, а $\mathbb{C}/\{0\}$ - абелева группа по умножению. Также имеет место дистрибутивность сложения относительно умножения $(z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3)$. Свойства вытекают из свойств $\mathbb{R}$ и проверяются непосредственно.

Таким образом $\mathbb{C}$ является полем

Алгебраическая форма

$$z = a \cdot (1; 0) + b \cdot (0; 1)$$

1. $(a; 0)$ - веществ. число соответствующее a
2. $(0; 1)$ обозначим за i

$(a, b) = a + i \cdot b$, где $a, b \in \mathbb{R}$, i — мнимая единица ($i^2 = -1$).

Введём:

1. $z = a + b \cdot i$, то сопряжённое это $\bar{z} = a - b \cdot i$
2. $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Свойства операции сопряжения:

1. $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
2. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$
3. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
4. $\overline{\bar{z}} = z$

Свойства операции модуля:

1. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
2. $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
3. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$$

Свойства доказываются непосредственно из свойств $\mathbb{R}$

Тригонометрическая форма: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, где $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — модуль, $\varphi = \text{Arg } z$ — аргумент.

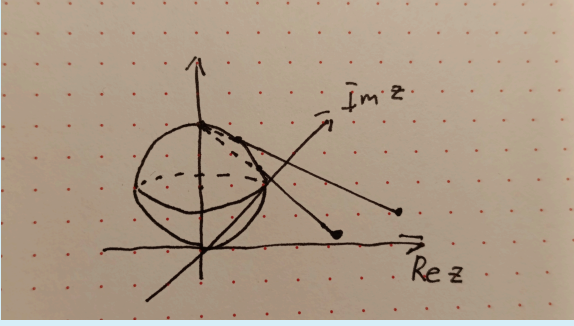
Геометрический смысл:

- Сложение: векторное сложение на плоскости.
- Умножение: вращение на угол суммы аргументов и растяжение в произведение модулей.
- Корень n -й степени: $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos\left(\frac{\varphi+2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi+2\pi k}{n}\right) \right)$, $k = 0, \dots, n-1$.

2. Ряды с комплексными членами, свойства. Предел и непрерывность функции комплексной переменной. Сфера Римана.

2.1 Сфера Римана

Сфера Римана - это сфера, находящаяся в положительном полупространстве относительно плоскости D_{xy} , «нанизанная» на ось z и имеющая некий радиус R .



Сфера Римана

Если из её верха (его называют северным полюсом) «стрелять» в D_{xy} , то каждый луч, исходящий из её северного полюса будет проходить через сферу в какой-либо точке. Таким образом можно определить биективное соответствие между каждой (кроме северного полюса) точкой на сфере к каждой точкой плоскости. Ну а северный полюс задействуется, если «стрелять» параллельно плоскости D_{xy} .

Таким образом сфера Римана является моелью множества комплексных чисел на компактом множестве.

2.2 Последовательность комплексных чисел

Опред.: Это отображение $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$

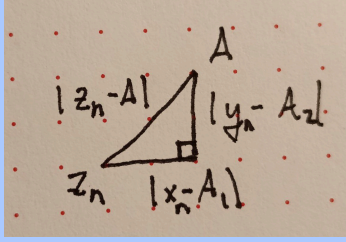
Опред. предела последовательности: Число $A \in \mathbb{C}$ называется пределом последовательности z_n , если $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0 \ |z_n - A| < \varepsilon$

Лемма:

$$z_n = x_n + iy_n, \quad A = A_1 + A_2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n) = A \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = A_1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n) = A_2 \end{cases}$$

Док-во:



Докажем в сторону $\Rightarrow$

$$\begin{cases} |x_n - A_1| \leq |z_n - A| \\ |y_n - A_2| \leq |z_n - A| \end{cases} \quad \text{как катеты п/у тругольника}$$

Докажем в сторону $\Leftarrow$

$$|z_n - A| \leq |x_n - A_1| + |y_n - A_2| \quad \text{как гипотенуза п/у тругольника}$$

Определение:

Говорят, что z_n имеет предел равный ∞ , если $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0 \ |z_n - n_0| > \frac{1}{\varepsilon}$

Свойства последовательности ($\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n) = A$):

1. $A \in \overline{\mathbb{C}}$ - единственный

Док-во: от противного - если предела два, то есть два «кружочка» вокруг точек, которые начиная с некоторого ε не будут пересекаться, но т.к. члены последовательности есть и там и там, то будет противоречие оперделению

2. $A \in \mathbb{C} \Rightarrow z_n$ - ограниченная

Док-во:

По определению предела: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad |z_n - A| < \varepsilon$

Возьмём $\varepsilon = 1$. Тогда для некоторого N при $n > N \quad |z_n - A| < 1 \Rightarrow z_n \leq |A| + 1$ Для конечного числа первых членов $z_1, \dots, z_N$ положим $M_0 = \max(|z_1|, \dots, |z_N|)$

Тогда $z_n \leq \max(M_0, 1 + |A|)$ что и т.д.

Свойства последовательности ($\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n) = A$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} (\omega_n) = B$):

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n + \omega_n) = A + B$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \cdot \omega_n) = A \cdot B$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{z_n}{\omega_n} \right) = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$

Свойства общего плана:

1. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n) = A \Rightarrow \forall n_k \quad \lim_{k \rightarrow \infty} (z_{n_k}) = A$
2. Теор. Больцано-Вейштрасса: Если z_n ограниченная, то $\exists n_k : \lim_{k \rightarrow \infty} (z_{n_k}) = A \in \overline{\mathbb{C}}$
3. Критерий Коши: z_n имеет предел в $\mathbb{C} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \quad |z_{n+p} - z_n| < \varepsilon$

Опред. ряда: z_n - последовательность, ряд это $\sum_1^\infty z_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots$

Сумма ряда: предел последовательности частичных сумм ($\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n z_k$)

Следствие (о сходимости ряда):

$$\sum_{k=1}^n z_k \in \mathbb{C} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{k=1}^\infty x_k \in \mathbb{R} \\ \sum_{k=1}^\infty y_k \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \text{где } z_n = x_n + iy_n$$

Свойства рядов:

1. Необходимый признак сходимости: Если $\sum z_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$
2. Линейность: Если $\sum z_n = S, \sum w_n = T$, то $\sum (\alpha z_n + \beta w_n) = \alpha S + \beta T$ для $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$
3. Критерий Коши для рядов: $\sum z_n$ сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \forall p \in \mathbb{N} \quad |\sum_{k=n+1}^{n+p} z_k| < \varepsilon$
4. Абсолютная сходимость: Ряд $\sum z_n$ абсолютно сходится, если $\sum |z_n| < \infty$
 - Абсолютная сходимость $\Rightarrow$ обычная сходимость
 - $\sum |z_n|$ сходится $\Rightarrow \sum |x_n|$ и $\sum |y_n|$ сходятся

Признаки абсолютной сходимости:

- Признак сравнения: если $|z_n| \leq a_n$ и $\sum a_n$ сходится, то $\sum z_n$ абсолютно сходится
 - Признак Даламбера: если $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = q < 1$, то ряд абсолютно сходится
 - Признак Коши: если $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z_n|} = q < 1$, то ряд абсолютно сходится
5. Условная сходимость: Ряд сходится, но не абсолютно (пример: $\sum \frac{i^n}{n}$)

Предел и непрерывность функции комплексной переменной

Опр.: $f : \mathbb{C} \cap E \rightarrow \mathbb{C}$

$f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y) \quad (u, v : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R})$

Опр. предела ф-ии: $f : \mathbb{C} \cap E \rightarrow \mathbb{C}$ и z_0 - предельная для E (точка, любая окрестность которой содержит бесконечно много точек данного множества)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)) = A \in \mathbb{C} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \forall z \in \mathbb{E} \quad |z - z_0| < \delta \quad |f(z) - A| < \varepsilon$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} (f(z)) = A \in \mathbb{C} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \forall z \in \mathbb{E} \quad |z| < \frac{1}{\delta} \quad |f(z) - A| < \varepsilon$$

Аналогично для $\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)) = \infty$ и $\lim_{z \rightarrow \infty} (f(z)) = z_0$

Лемма: Пусть $f : \mathbb{C} \cap E \rightarrow \mathbb{C}$, z_0 - предельная для $\mathbb{E}$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)) = A \in \mathbb{C} \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} (u(x, y)) = A_1 \\ \lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} (v(x, y)) = A_2 \end{cases}, \text{ где } z_0 = x_0 + iy_0 \quad f = u + iv \quad A = A_1 + A_2$$

Док-во аналогично док-ву для последовательностей (для $A = \infty$ верно только справа-налево! [можно придумать так, чтобы слева была бесконечность, а справа нет пределов вовсе])

Св-ва ф-ий имеющих предел ($f : \mathbb{C} \cap E \rightarrow \mathbb{C}$, z_0 - предельная для $\mathbb{E}$):

1. Опред. по Гейне

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)) = A \quad \text{где } z_0, A \in \overline{\mathbb{C}} \Leftrightarrow \forall z_n : 1) z_n \rightarrow z_0; \quad 2) z_n \neq z_0; \quad 3) z_n \in E \quad f(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$$

2. $A \in \overline{\mathbb{C}}$ - единственный

3. Если $A \in \mathbb{C}$, то f ограничена в некотором круге $|z - z_0| \leq R$

4. Арифметические свойства

$\lim_{z \rightarrow z_0} (g(z)) = B$ и соотаетствующая операция определена в $\overline{\mathbb{C}}$, то

- $\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) + g(z)) = A + B$
- $\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) \cdot g(z)) = A \cdot B$
- $\lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right) = \frac{A}{B} \quad (g \neq 0 \text{ в окресности } z_0)$

Опр. непрерывности ф-ии

f непрерывна в z_0 если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \forall z \in E \quad |z - z_0| < \delta \quad |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$

2 ситуации:

- z_0 - предельная для E , тогда определение равносильно $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$
- z_0 - изолированная, тогда $f(z)$ всегда непрерывна в z_0

Опр. непрерывности на множестве: говорят что f непрерывна на D если f непрерывна во всех точках D

Св-ва непрерывной ф-ии $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y) \quad (u, v : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R})$:

1. f непрерывна в $z_0 = x_0 + iy_0 \Leftrightarrow \begin{cases} \text{Re}(f) \text{ непрерывна в } (x_0, y_0) \\ \text{Im}(f) \text{ непрерывна в } (x_0, y_0) \end{cases}$

Док-во по идее схоже с док-вом для последовательностей

2. $f, g : E \cap \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ и непрерывны в z_0 :

- $f + g$ непрерывно в z_0
- $f \cdot g$ непрерывно в z_0
- $\frac{f}{g}$ непрерывно в z_0 если $g(z_0) \neq 0$

3. f непрерывна в z_0 , g непрерывна в $w_0 = f(z_0)$. Тогда $g(f)$ непрерывна в z_0

4. $f \in C(K)$ где K - некий отрезок:

- f ограничено на K
- f равномерно непрерывно на K

Дифференцируемость и условия Коши-Римана.

3.1 Дифференцируемость

Опр. производной ф-ии:

Пусть: $f : \mathbb{C} \cap E \rightarrow \mathbb{C}$ и z_0 внутренняя для E

Тогда предел в точке это $f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ если он существует в $\mathbb{C}$

Опр. дифференцируемости ф-ии (C-дифференцируемость):

Пусть: $f : \mathbb{C} \cap E \rightarrow \mathbb{C}$ и z_0 внутренняя для E

f называется дифф. в z_0 , если $f(z + z_0) - f(z_0) = A\Delta z + o(\Delta z)$ ($A \in \mathbb{C}$ и $\frac{o(\Delta z)}{\delta z} \xrightarrow{\delta z \rightarrow 0} 0$)

Лемма:

1. Дифференцируемость $\Leftrightarrow$ наличие производной, причём $A = f'(z_0)$
Док-во:

- $(\Rightarrow)$
$$f(z + z_0) - f(z_0) = A\Delta z + o(\Delta z) \mid : \Delta z$$
$$\frac{f(z + z_0) - f(z_0)}{\Delta z} = A + \frac{o(\Delta z)}{\Delta z} \xrightarrow{\Delta z \rightarrow 0} f'(z_0) = A$$
- $(\Leftarrow)$
$$\frac{f(z + z_0) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0) = \alpha(\Delta z) \text{ где } \alpha(\Delta z) \xrightarrow{\Delta z \rightarrow 0} 0$$
$$f(z + z_0) - f(z_0) = \underbrace{f'(z_0)}_A \Delta z + \underbrace{\alpha(\Delta z)\Delta z}_{o(\Delta z)}$$

2. Дифференцируемость влечёт непрерывность

Заметим: $f(z) = f(z) = \begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(z,y) \end{pmatrix}$

Опр. дифференцируемости ф-ии (R-дифференцируемость):

Пусть: $u : \mathbb{R}^2 \cap E \rightarrow \mathbb{R}^2$, (x_0, y_0) - внутренняя для E

u называется дифференцируемой в (x_0, y_0) , если

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) \text{ при } \begin{cases} \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{cases}$$

Опр. часных производных

Пусть: $u : \mathbb{R}^2 \cap E \rightarrow \mathbb{R}^2$, (x_0, y_0) - внутренняя для E

Частной производной u в (x_0, y_0) называют

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = u'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

аналогично для u'_y

Лемма:

Если $u : \mathbb{R}^2 \cap E \rightarrow \mathbb{R}^2$, u дифф. в (x_0, y_0) , то $A = u'_x(x_0, y_0)$ $B = u'_y(x_0, y_0)$
Док-во: очев из R-дифференцируемости

Вывод условий Коши-Римана:

Заметим:

$$\mathbb{C} : f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \overline{A_1 + iA_2} \cdot \overline{\Delta x + i\Delta y} + o(\Delta z)$$
$$A \cdot \Delta z = (A_1 + iA_2) \cdot (\Delta x + i\Delta y) = (A_1\Delta x - A_2\Delta y) + i(A_2\Delta x + A_1\Delta y)$$
$$\mathbb{R} : \begin{pmatrix} u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y) \\ v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(z, y) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} B_1\Delta x + B_2\Delta y \\ C_1\Delta x + C_2\Delta y \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}} + \begin{pmatrix} o_1(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}) \\ o_2(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}) \end{pmatrix}$$

Чтобы результаты умножения совпадали нужно:

$$\begin{pmatrix} A_1 & -A_2 \\ A_2 & A_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1\Delta x - A_2\Delta y \\ A_2\Delta x + A_1\Delta y \end{pmatrix}$$

Исходя из предыдущей леммы:

$$\begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & -A_2 \\ A_2 & A_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0) \\ u'_y(x_0, y_0) = -v'_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

Полученная система и является условиями Коши-Римана

Теорема (условия Коши-Римана):

Пусть $f : \mathbb{C} \cap E \rightarrow \mathbb{C}$, $\begin{cases} u(x,y)=\text{Re}(f) \\ v(x,y)=\text{Im}(f) \end{cases}$, где $z = x + iy$ и $z_0 = x_0 + iy_0$ - внутренняя для E

Для того чтобы f была дифференцируема (C - дифференцируема) в z_0 необходимо и достаточно, чтобы

1. Ф-ии u и v были дифференцируемы (R - дифференцируемы) в точке (x_0, y_0)
2. Выполнены условия Коши-Римана:
 - $u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0)$
 - $u'_y(x_0, y_0) = -v'_x(x_0, y_0)$

При этом $f'(z_0) = u'_x(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0)$ (по сути есть 4 варианта этой ф-ии, получаемых из уз условий Коши-Римана)

Док-во:

1. $(\Rightarrow)$
 $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = (A_1 + iA_2)\Delta z + o(\Delta z)$

Замечание о комплексном о-малом

Док-ть: $o(\Delta z) = o_1(\Delta z) + io_2(\Delta z)$
Док-во:
По теореме о неравенстве треугольника $\begin{bmatrix} |o_1(\Delta z)| \\ |o_2(\Delta z)| \end{bmatrix} \leq |o(\Delta z)| \leq |o_1(\Delta z)| + |o_2(\Delta z)|$
 $\left| \frac{o_i(\Delta z)}{\Delta z} \right| = \frac{|o_i(\Delta z)|}{|\Delta z|} \leq \frac{|o(\Delta z)|}{|\Delta z|} = \left| \frac{o(\Delta z)}{\Delta z} \right| \xrightarrow{\Delta z \rightarrow 0} 0$
Отсюда следует верность исходного утверждения
Более того, $o_i(\Delta z) = o_i(|\Delta z|)$

Перепишем равенство в координатах:

$$\begin{cases} u(x_0 + \Delta x_0, y_0 + \Delta y_0) - u(x_0, y_0) = A_1\Delta x - A_2\Delta y + \overbrace{o_1(|\Delta z|)}^{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ v(x_0 + \Delta x_0, y_0 + \Delta y_0) - v(x_0, y_0) = A_2\Delta x + A_1\Delta y + \overbrace{o_2(|\Delta z|)}^{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \end{cases} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow u \text{ и } v \text{ дифференцируемы в } (x_0, y_0) \text{ (т.к. получено определение) и}$$
$$A_1 = u'_x(x_0, y_0) \quad A_2 = v'_x(x_0, y_0) \quad A_2 = -u'_y(x_0, y_0) \quad A_1 = v'_y(x_0, y_0)$$

Кроме того $f'(z_0) = A_1 + iA_2 = u'_x(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0)$

2. $(\Leftarrow)$ - просто предыдущий пункт задом-наперёд

(GPT) Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции $f(z) = a \cdot z, a \in \mathbb{C}$. Теорема о геометрическом смысле производной (постоянство растяжений и сохранение углов, $\Gamma'(t_0) = f'(z_0) \cdot \gamma'(z_0)$). Конформные отображения.

Теорема о геометрическом смысле производной:

Пусть f дифференцируема в точке z_0 и $f'(z_0) \neq 0$. Тогда отображение f осуществляет локальное преобразование, которое:

- Растягивает длины в $|f'(z_0)|$ раз
- Поворачивает направления на угол $\arg f'(z_0)$
- Сохраняет углы между кривыми

Док-во:

Рассмотрим гладкую кривую $\gamma : [a, b] \in \mathbb{C}$, такую что $\gamma(t_0) = z_0$ и $\gamma'(t_0) \neq 0$. Её образ задаётся как $\Gamma(t) = f(\gamma(t))$. Тогда

$$\Gamma'(t_0) = f'(\gamma(t_0)) \cdot \gamma'(t_0) \Rightarrow |\Gamma'(t_0)| = |f'(\gamma(t_0))| \cdot |\gamma'(t_0)|$$

что означает растяжение длины дуги в $|f'(\gamma(t_0))|$ раз. Кроме того,

$$\arg \Gamma'(t_0) = \arg f'(\gamma(t_0)) + \arg \gamma'(t_0),$$

то есть касательная поворачивается на угол $\arg f'(\gamma(t_0))$

Пусть γ_1 и γ_2 — две кривые, проходящие через точку z_0 . Угол между ними равен

$$\theta = \arg \gamma_2'(t_0) - \arg \gamma_1'(t_0)$$

Угол между их образами:

$$\Theta = \arg \Gamma_2'(t_0) - \arg \Gamma_1'(t_0) = (\arg f'(\gamma_2(t_0)) + \arg \gamma_2'(t_0)) - (\arg f'(\gamma_1(t_0)) + \arg \gamma_1'(t_0)) = \theta$$

Таким образом, углы сохраняются.

Опред. (конформное отображение):

Отображение f называется **конформным** в точке z_0 , если оно сохраняет углы между кривыми и имеет ненулевую производную.

(GPT) Голоморфные функции. Свойства голоморфных функций.

Теорема о производной обратной функции.

Опред. (голоморфная ф-ия) Функция f называется голоморфной в области D , если она дифференцируема в каждой точке области D .

Св-ва:

- сумма, произведение и частное (где знаменатель $\neq 0$) голоморфных функций являются голоморфными;
- композиция голоморфных функций является голоморфной.

Теорема (О производной обратной функции)

Пусть функция f голоморфна в окрестности точки z_0 , $f'(z_0) \neq 0$, и f обратима в некоторой окрестности z_0 . Тогда обратная функция $g = f^{-1}$ голоморфна в окрестности $w_0 = f(z_0)$, и $g'(w_0) = \frac{1}{f'}(z_0)$.

Док-во:

Поскольку $f'(z_0) \neq 0$, функция f является локальным гомеоморфизмом (по теореме об обратной функции для вещественных отображений).

Пусть $w = f(z)$ и $w_0 = f(z_0)$. Для малых Δw имеем $\Delta z = g(w_0 + \Delta w) - g(w_0)$ Тогда

$$\Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0) \cdot \Delta z + o(|\Delta z|)$$

Отсюда

$$\frac{\Delta z}{\Delta w} = \frac{1}{f'(z_0) + o(1)} \rightarrow \frac{1}{f'}(z_0) \quad \text{при } \Delta w \rightarrow 0$$

Таким образом, $g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$

(GPT) Элементарные функции и их свойства. Геометрия ЭКСПОНЕНТЫ.

Примеры элементарных функций:

- Экспонента: $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$. Период $2\pi i$.
- Логарифм: $\ln z = \ln|z| + i \arg z + 2\pi i k$.
- Степенная функция: $z^a = e^{a \ln z}$.
- Тригонометрические: $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$, $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$.

Геометрия e^z : Отображает полосу $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$ на $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$.

(GPT) Интеграл функции комплексной переменной. Способы вычисления при заданной параметризации. Длина кривой, оценка сверху для интеграла по кривой.

Опред. (Интеграл по кривой) Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ — кусочно-гладкая кривая, а функция f непрерывна на γ . Тогда

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

Опред. (Длина кривой): Длина кривой γ определяется формулой $L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$

Теорема (Оценка интеграла):

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \max_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot L(\gamma)$$

Док-во:

Имеем

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| &= \left| \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \right| \\ &\leq \int_a^b |f(\gamma(t))| \cdot |\gamma'(t)| dt \quad (\text{по неравенству треугольника}) \\ &\leq \max_{t \in [a, b]} |f(\gamma(t))| \cdot \int_a^b |\gamma'(t)| dt \end{aligned}$$

Откуда

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \max_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot L(\gamma)$$

(GPT) Формула Ньютона—Лейбница. Интеграл $\int_{\gamma} z^n dz$ при

целых n .

Теорема (Формула Ньютона—Лейбница) Если F — первообразная функции f в области D (т.е. $F'(z) = f(z)$), то для любой кривой $\gamma \subset D$ с началом в точке z_1 и концом в точке z_2 выполняется

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z_2) - F(z_1)$$

В частности, если кривая γ замкнута, то $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$

Док-во:

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow D$, $\gamma(a) = z_1$, $\gamma(b) = z_2$. Тогда

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b F'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

$$\text{Но } F'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \frac{d}{dt} F(\gamma(t))$$

Следовательно,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b \frac{d}{dt} F(\gamma(t)) dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = F(z_2) - F(z_1)$$

Интеграл $\int_{\gamma} z^n dz$:

- при $n \neq -1$ функция z^n имеет первообразную $\frac{z^{n+1}}{n+1}$, поэтому интеграл зависит только от концов кривой;
- при $n = -1$ $\int_{\gamma} d\frac{z}{z} = 2\pi i \cdot \text{Ind}_{\gamma(0)}$, где $\text{Ind}_{\gamma(0)}$ — индекс обхода (число оборотов) контура γ вокруг нуля.

(GPT) Теорема Коши (интеграл по границе треугольника)

Теорема (Коши для треугольника) Если f голоморфна внутри и на границе треугольника T , то

$$\int_{\partial T} f(z)dz = 0$$

Док-во:

Обозначим $I = \int_{\partial T} f(z)dz$. Разделим треугольник T на 4 меньших треугольника, соединяя середины сторон. Интеграл по границе T равен сумме интегралов по границам меньших треугольников (внутренние ребра проходят дважды в противоположных направлениях, их вклады сокращаются).

Выберем из четырёх треугольников тот, для которого модуль интеграла по его границе максимален; обозначим его T_1 . Тогда

$$|I| \leq 4 \cdot \left| \int_{\partial T_1} f(z)dz \right|$$

Повторяя процесс, получаем последовательность вложенных треугольников T_n таких, что

$$|I| \leq 4^n \cdot \left| \int_{\partial T_n} f(z)dz \right| \text{ и диаметр } T_n \rightarrow 0$$

Пусть z_0 — единственная общая точка всех T_n . Поскольку f голоморфна в z_0 , имеем $f(z) = f(z_0) + f'(z_0) \cdot (z - z_0) + \varepsilon(z) \cdot (z - z_0)$, где $\varepsilon(z) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow z_0$

Интеграл от линейной функции $f(z_0) + f'(z_0) \cdot (z - z_0)$ по замкнутому контуру равен 0, поэтому

$$\int_{\partial T_n} f(z)dz = \int_{\partial T_n} \varepsilon(z) \cdot (z - z_0)dz$$

$$\text{Оценим: } \left| \int_{\partial T_n} f(z)dz \right| \leq \max_{z \in \partial T_n} |\varepsilon(z)| \cdot \text{длина}(\partial T_n) \cdot \text{диаметр}(T_n)$$

Пусть L — периметр исходного треугольника, тогда

$$\text{длина}(\partial T_n) = \frac{L}{2^n}, \quad \text{диаметр}(T_n) \leq \frac{L}{2^n}$$

$$\left| \int_{\partial T_n} f(z)dz \right| \leq \max_{z \in \partial T_n} |\varepsilon(z)| \cdot \frac{L^2}{4^n}$$

$$|I| \leq 4^n \cdot \max_{z \in \partial T_n} |\varepsilon(z)| \cdot \frac{L^2}{4^n} = L^2 \cdot \max_{z \in \partial T_n} |\varepsilon(z)|$$

Поскольку $\max_{z \in \partial T_n} |\varepsilon(z)| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, получаем $|I| = 0$

(GPT) Существование первообразной в выпуклом множестве у голоморфной функции. Теоремы Коши 2 и 3

Теорема (Коши для выпуклой области) Если f голоморфна в выпуклой области D , то интеграл от f по любому замкнутому контуру в D равен 0.

Док-во:

Зафиксируем точку $z_0 \in D$. Для любой точки $z \in D$ определим

$$F(z) = \int_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta$$

где $[z_0, z]$ — отрезок, соединяющий z_0 и z (лежит в D в силу выпуклости).

Покажем, что $F'(z) = f(z)$. Рассмотрим приращение:

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{[z, z + \Delta z]} f(\zeta) d\zeta = \int_0^1 f(z + t \cdot \Delta z) \cdot \Delta z dt = \Delta z \cdot \int_0^1 f(z + t \cdot \Delta z) dt$$

Следовательно,

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta} z = \int_0^1 f(z + t \cdot \Delta z) dt$$

В силу непрерывности f , при $\Delta z \rightarrow 0$ интеграл стремится к $f(z)$. Следовательно, $F'(z) = f(z)$, и по теореме Ньютона–Лейбница интеграл по любому замкнутому контуру равен 0.

Теорема (Коши для односвязной области) Если f голоморфна в односвязной области D , то

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

для любого замкнутого контура $\gamma \subset D$.

Док-во:

В односвязной области любой замкнутый контур стягивается в точку. Можно построить первообразную аналогично предыдущей теореме. Альтернативно, контур аппроксимируется ломаными, и применяется теорема Коши для треугольников.

Теорема (Коши для многосвязной области) Пусть f голоморфна в области D , которая представляет собой односвязную область с вырезанными внутренними областями, ограниченными контурами $\gamma_1, \dots, \gamma_n$. Пусть Γ — внешняя граница D . Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{k=1 \dots n} \int_{\gamma_k} f(z) dz$$

где все контуры ориентированы положительно (против часовой стрелки).

Док-во:

Проведём разрезы, соединяющие внешнюю границу с внутренними, превратив D в односвязную область. Интеграл по разрезам проходит дважды в противоположных направлениях, их вклады сокращаются. Остаётся сумма интегралов по внешней и внутренним границам.

Интегральная формула Коши.

(GPT) Поточечная сходимость функциональных рядов, равномерная сходимость, свойств. Аналитичность голоморфных функций, формула Тейлора.

Опред. (Равномерная сходимость ряда) Ряд $\sum f_{n(z)}$ сходится равномерно на множестве K , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m > n \geq N \forall z \in K \quad \left| \sum_{k=n+1 \dots m} f_{k(z)} \right| < \varepsilon$$

Теорема (Вейерштрасс) Если функции f_n голоморфны в области D и ряд $\sum f_n$ сходится равномерно на компактных подмножествах D , то:

- 1. Сумма $f(z) = \sum f_{n(z)}$ голоморфна в D .
- 2. Ряд можно почленно дифференцировать любое число раз.

Док-во:

- 1. Возьмём произвольный замкнутый контур $\gamma \subset D$. Поскольку ряд сходится равномерно на γ , можно интегрировать почленно:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum \int_{\gamma} f_{n(z)} dz$$

Но каждый интеграл $\int_{\gamma} f_{n(z)} dz = 0$ по теореме Коши. Следовательно, $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ для любого замкнутого контура. По теореме Морера f голоморфна.

- 2. Для производных используем интегральную формулу Коши. Зафиксируем точку $z_0 \in D$ и круг $|z - z_0| \leq r \subset D$. Для любого z внутри круга:

$$f(z) = \sum f_{n(z)} = \sum \left(\frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{|\zeta - z_0|} = r \frac{f_{n(\zeta)}}{\zeta - z} d\zeta \right)$$

В силу равномерной сходимости на окружности $|\zeta - z_0| = r$, можно поменять порядок суммирования и интегрирования:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{|\zeta - z_0|} = r \sum \frac{f_{n(\zeta)}}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{|\zeta - z_0|} = r \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Теперь можно дифференцировать под знаком интеграла, получая $f^k(z)$.

Теорема (Разложение Тейлора) Если f голоморфна в окрестности точки z_0 , то

$$f(z) = \sum_{n=0 \dots \infty} f^n \frac{z_0}{n!} \cdot (z - z_0)^n$$

сходящийся в некотором круге $|z - z_0| < R$.

Док-во:

Возьмём круг $|z - z_0| < R$, в котором f голоморфна. Для любого z внутри этого круга выберем r так, что $|z - z_0| < r < R$. По интегральной формуле Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{|\zeta - z_0|} = r \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Запишем ядро в виде ряда:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{n=0 \dots \infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

Ряд сходится равномерно по ζ на окружности $|\zeta - z_0| = r$, так как $\frac{|z - z_0|}{r} < 1$. Подставим в интеграл и поменяем порядок интегрирования и суммирования:

$$f(z) = \sum_{n=0 \dots \infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{|\zeta - z_0|} = r \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right) \cdot (z - z_0)^n$$

По интегральной формуле Коши для производных выражение в скобках равно $f^n \frac{z_0}{n!}$.

(GPT) Свойства степенных рядов (Теорема Абеля, радиус сходимости, ф-ма Коши-Адамара, равномерная сходимость внутри радиуса сходимости). Теорема Тейлора.

Теорема (Абель) Если степенной ряд $\sum a_n z^n$ сходится в точке $z_1 \neq 0$, то он сходится абсолютно в круге $|z| < |z_1|$.

Док-во:

Поскольку ряд сходится в z_1 , общий член стремится к 0: $a_n z_1^n \rightarrow 0$. Следовательно, существует $M > 0$ такое, что $|a_n z_1^n| \leq M$ для всех n . Тогда для $|z| < |z_1|$:

$$|a_n z^n| = |a_n z_1^n| \cdot \left| \frac{z}{z_1} \right|^n \leq M \cdot \left| \frac{z}{z_1} \right|^n$$

Ряд $\sum M \cdot \left| \frac{z}{z_1} \right|^n$ сходится (геометрическая прогрессия со знаменателем < 1). По признаку сравнения ряд $\sum a_n z^n$ сходится абсолютно.

Опред. (Радиус сходимости степенного ряда) Радиус сходимости ряда $\sum a_n (z - z_0)^n$ — такое число $R \geq 0$, что ряд сходится абсолютно при $|z - z_0| < R$ и расходится при $|z - z_0| > R$.

Теорема (Коши–Адамар) Радиус сходимости определяется формулой

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

Док-во:

Применим признак Коши к ряду $\sum |a_n| \cdot |z - z_0|^n$. Имеем

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n| \cdot |z - z_0|^n} = |z - z_0| \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

Если $|z - z_0| \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, ряд сходится абсолютно. Если > 1 , ряд расходится. Отсюда формула.

Теорема (О равномерной сходимости) Степенной ряд сходится равномерно на любом замкнутом круге $|z - z_0| \leq r$, где $r < R$.

Док-во:

Для $|z - z_0| \leq r$ имеем

$$|a_n (z - z_0)^n| \leq |a_n| \cdot r^n$$

Поскольку ряд $\sum |a_n| \cdot r^n$ сходится (так как $r < R$), по признаку Вейерштрасса исходный ряд сходится равномерно.

(GPT) Неравенство Коши. Теорема Лиувилля. Теорема о голоморфности степенного ряда

Теорема (Неравенство Коши)

Если f голоморфна в круге $|z - z_0| < R$ и $|f(z)| \leq M$ для всех z из этого круга, то

$$|f^n(z_0)| \leq n! \cdot \frac{M}{R^n}$$

Док-во:

По интегральной формуле Коши для производных:

$$f^n(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \cdot \int_{|z-z_0|} = r \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad 0 < r < R$$

Оценим:

$$|f^n(z_0)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \int_{|z-z_0|} = r \frac{|f(z)|}{|z - z_0|^{n+1}} |dz| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r = n! \cdot \frac{M}{r^n}$$

Устремляя $r \rightarrow R$, получаем неравенство.

Теорема (Лиувиль) Если f голоморфна на всей комплексной плоскости и ограничена, то f — константа.

Док-во:

Пусть $|f(z)| \leq M$ для всех z . Применим неравенство Коши для f' в круге $|z - z_0| < R$:

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R}$$

Устремляя $R \rightarrow \infty$, получаем $f'(z_0) = 0$ для любого z_0 . Следовательно, f постоянна.

Теорема Сумма степенного ряда является голоморфной функцией внутри круга сходимости.

Док-во:

Следует из теоремы Вейерштрасса, так как степенной ряд сходится равномерно на компактах внутри круга сходимости.

(GPT) Свойства голоморфных функций (голоморфность производной, гармоничность Re и Im , возможность восстановить одну из частей (Re или Im) с точностью до константы функций, пример на $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$. Все без доказательств).

Свойства голоморфных функций

1. Производная голоморфной функции голоморфна.
2. Если $f = u + iv$ голоморфна, то u и v — гармонические функции:

$$\Delta u = 0, \quad \Delta v = 0$$

3. Если u — гармоническая функция в односвязной области, то существует гармоническая функция v (сопряжённая), такая что $f = u + iv$ голоморфна. При этом v определяется с точностью до константы.

Пример $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$. Проверяем: $\Delta u = 6x - 6x = 0$.

Условия Коши–Римана:

$$\partial \frac{u}{\partial} x = 3x^2 - 3y^2 = \partial \frac{v}{\partial} y, \quad \partial \frac{u}{\partial} y = -6xy = -\partial \frac{v}{\partial} x$$

Из первого уравнения: $v = 3x^2y - y^3 + C(x)$. Подставляем во второе:

$$-6xy = -\frac{\partial}{\partial} x(3x^2y - y^3 + C(x)) = -6xy - C'(x) \rightarrow C'(x) = 0 \rightarrow C = \text{const}$$

Таким образом,

$$v = 3x^2y - y^3 + C, \quad f(z) = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3 + C) = z^3 + iC$$

(GPT) Теорема Морера. Три разных определения голоморфных функций. Бесконечная дифференцируемость аналитических функций. Лемма о вычислении коэффициентов ряда Тейлора через производные.

Теорема (Морера) Если f непрерывна в области D и $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ для любого замкнутого контура $\gamma \subset D$, то f голоморфна в D .

Док-во:

Зафиксируем $z_0 \in D$. Для $z \in D$ определим

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$$

где интеграл берётся по любому пути из z_0 в z (независимость от пути следует из условия). Тогда для малых Δz :

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta)d\zeta$$

В силу непрерывности f :

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta} z = \frac{1}{\Delta} z \cdot \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta)d\zeta \rightarrow f(z), \quad (\Delta z \rightarrow 0)$$

Следовательно, $F'(z) = f(z)$. Таким образом, F голоморфна, а значит, её производная f также голоморфна.

Эквивалентность трёх определений голоморфности

1. Дифференцируемость в комплексном смысле.
2. Аналитичность (разложение в степенной ряд).
3. Условия Коши–Римана + непрерывность частных производных.

Бесконечная дифференцируемость Следует из аналитичности: производные можно выражать через интегралы или получать дифференцированием ряда.

Лемма Коэффициенты ряда Тейлора $f(z) = \sum_{n=0 \dots \infty} a_n(z - z_0)^n$ выражаются через производные:

$$a_n = f^n \frac{z_0}{n!}$$

Док-во:

Дифференцируя ряд n раз и подставляя $z = z_0$, получаем $f^n(z_0) = n! \cdot a_n$.

(GPT) Ряды Лорана. Теорема Лорана—Вейерштрасса

Теорема (Лорана–Вейерштрасса) Если f голоморфна в кольце $r < |z - z_0| < R$, то она раскладывается в ряд Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty \dots \infty} a_n (z - z_0)^n$$

где коэффициенты

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{|\zeta - z_0|} = \rho \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad r < \rho < R$$

Ряд сходится абсолютно и равномерно на компактах в кольце.

Док-во:

Фиксируем z в кольце. Выберем ρ_1, ρ_2 такие, что $r < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < R$. По интегральной формуле Коши для многосвязной области:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{|\zeta - z_0|} = \rho_2 \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{|\zeta - z_0|} = \rho_1 \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Для интеграла по внешней окружности $|\zeta - z_0| = \rho_2$, так как $\frac{|z - z_0|}{\rho_2} < 1$:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{n=0 \dots \infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

Для интеграла по внутренней окружности $|\zeta - z_0| = \rho_1$, так как $\frac{\rho_1}{|z - z_0|} < 1$:

$$\frac{1}{\zeta - z} = -\frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0}} = - \sum_{n=0 \dots \infty} \frac{(\zeta - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}} = - \sum_{n=-\infty \dots -1} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

Подставляя эти разложения в интегралы и меняя порядок интегрирования и суммирования (легально из-за равномерной сходимости), получаем ряд Лорана с коэффициентами, заданными интегралом по любой окружности $|\zeta - z_0| = \rho$, где $r < \rho < R$.

(GPT) Изолированные особые точки и их классификация (определение всех точек и примеры). Устранимые особые точки.

Опред. (Изолированная особая точка) Точка z_0 называется изолированной особой точкой функции f , если f голоморфна в проколотой окрестности $0 < |z - z_0| < \varepsilon$, но не определена или не голоморфна в самой точке z_0 .

Классификация особых точек

1. **Устранимая:** если существует конечный предел $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$. В этом случае, доопределив $f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$, получаем функцию, голоморфную в z_0 .
2. **Полюс:** если $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$.
3. **Существенно особая:** если предел не существует.

Теорема (Римана об устранимой особенности) Если f ограничена в проколотой окрестности z_0 , то z_0 — устранимая особая точка.

Док-во:

Рассмотрим $g(z) = (z - z_0)f(z)$. Она голоморфна в проколотой окрестности и $g(z) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow z_0$. Доопределим $g(z_0) = 0$. Тогда g голоморфна в z_0 . Разложим g в ряд Тейлора в окрестности z_0 :

$$g(z) = \sum_{n=1 \dots \infty} b_n (z - z_0)^n$$

(свободный член равен нулю, так как $g(z_0) = 0$). Тогда для $z \neq z_0$:

$$f(z) = \frac{g(z)}{z - z_0} = \sum_{n=1 \dots \infty} b_n (z - z_0)^{n-1} = \sum_{n=0 \dots \infty} b_{n+1} (z - z_0)^n$$

Ряд сходится в некоторой окрестности z_0 , следовательно, f голоморфна в z_0 после доопределения $f(z_0) = b_1$.

(GPT) Нули функции. Лемма о разложении голоморфной функции в нуле. Порядок нуля. Теорема о связи порядка нуля и разложении функции Определение полюса. Теорема о характеристике полюса.

Опред. (Нуль функции) Точка z_0 называется нулём порядка m функции f , если в разложении Тейлора в окрестности z_0 :

$$f(z) = a_m(z - z_0)^m + a_{m+1}(z - z_0)^{m+1} + \dots, \quad a_m \neq 0$$

Теорема (Связь нуля и разложения) z_0 — нуль порядка m тогда и только тогда, когда $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$, где g голоморфна в окрестности z_0 и $g(z_0) \neq 0$.

Док-во:

Если $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$ с $g(z_0) \neq 0$, разложение g в ряд Тейлора имеет ненулевой свободный член, и умножение на $(z - z_0)^m$ даёт ряд, начинающийся с степени m . Обратно, если разложение начинается с $a_m(z - z_0)^m$, $a_m \neq 0$, то можно вынести $(z - z_0)^m$ и получить голоморфную функцию $g(z) = a_m + a_{m+1}(z - z_0) + \dots$, $g(z_0) = a_m \neq 0$.

Опред. (Полюс функции) Точка z_0 называется полюсом порядка m функции f , если в разложении Лорана главная часть содержит конечное число членов, и старшая степень отрицательной части равна $-m$:

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \dots, \quad a_{-m} \neq 0$$

Теорема (Характеристика полюса) z_0 — полюс порядка m тогда и только тогда, когда функция $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$ имеет устранимую особенность в z_0 и $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) \neq 0$.

Док-во:

Если z_0 — полюс порядка m , то

$$(z - z_0)^m f(z) = a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + \dots$$

ряд сходится в окрестности z_0 , следовательно, g голоморфна в z_0 и $g(z_0) = a_{-m} \neq 0$. Обратно, если g голоморфна в z_0 и $g(z_0) \neq 0$, разложение g в ряд Тейлора имеет ненулевой свободный член. Тогда

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m} = \frac{g(z_0)}{(z - z_0)^m} + \dots$$

Главная часть ряда Лорана содержит конечное число членов, старший член соответствует $(z - z_0)^{-m}$.

(GPT) Классификация особых точек с помощью главной части ряда Лорана. Теорема Сохоцкого. Определение целой функции, классификация бесконечности как особой точки

Классификация по главной части

- Нет главной части (все $a_n = 0$ для $n < 0$) — устранимая особая точка.
- Конечное число ненулевых членов в главной части — полюс.
- Бесконечное число ненулевых членов — существенно особая точка.

Теорема (Сохоцкого) Если z_0 — существенно особая точка функции f , то для любого комплексного числа A (возможно, $A = \infty$) существует последовательность $z_n \rightarrow z_0$ такая, что $\lim_{\{n \rightarrow \infty\}} f(z_n) = A$.

Док-во:

Случай $A = \infty$: если f не стремится к бесконечности при $z \rightarrow z_0$, то существует ограниченная окрестность, в которой f ограничена. Тогда по теореме Римана z_0 была бы устранимой, что противоречит условию. Следовательно, найдётся последовательность, по которой f стремится к бесконечности.

Случай A конечное: предположим, что не существует последовательности, по которой $f(z_n) \rightarrow A$. Тогда $\exists U$ существует окрестность U точки z_0 и число $\varepsilon > 0$ такие, что $|f(z) - A| > \varepsilon$ для всех $\{z_0\}$. Рассмотрим

функцию $g(z) = \frac{1}{f(z)-A}$. Она ограничена в $\{z_0\}$, поэтому z_0 — устранимая особая точка для g . Если $g(z_0) \neq 0$, то $f(z) = A + \frac{1}{g(z)}$ голоморфна в z_0 , что противоречит тому, что z_0 — существенно особая точка. Если $g(z_0) = 0$, то z_0 — нуль g , тогда $f(z) = A + \frac{1}{g(z)}$ имеет полюс в z_0 . В обоих случаях получаем противоречие.

Опред. (Целая функция) Функция, голоморфная на всей комплексной плоскости, называется целой.

Классификация бесконечности как особой точки для целой функции f :

- Устранимая: f ограничена в окрестности бесконечности (по теореме Лиувилля f — константа).
- Полюс: f — многочлен.
- Существенно особая: f — трансцендентная целая функция (например, e^z).

(GPT) Определение вычета. Теорема о вычетах. Теорема о связи коэффициентов в ряде Лорана с вычетами. Вычисление вычета

Опред. (Вычет функции) Вычетом функции f в изолированной особой точке z_0 называется коэффициент a_{-1} в ряде Лорана:

$$\operatorname{Res}_{z_0} f = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{|z-z_0|} = \rho f(z) dz$$

для достаточно малого ρ .

Теорема (О вычетах) Пусть f голоморфна в области D за исключением конечного числа изолированных особых точек $z_1, \dots, z_n$. Пусть γ — замкнутый контур в D , не проходящий через особые точки, ориентированный положительно. Тогда

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1 \dots n} \operatorname{Ind}_{\gamma(z_k)} \operatorname{Res}_{z_k} f$$

где $\operatorname{Ind}_{\gamma(z_k)}$ — индекс обхода контура γ относительно точки z_k (число оборотов).

Док-во:

Окружим каждую особую точку z_k маленькой окружностью γ_k , чтобы все окружности лежали внутри γ и не пересекались. По теореме Коши для многосвязной области:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1 \dots n} \int_{\gamma_k} f(z) dz$$

Но $\int_{\gamma_k} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z_k} f$ (по определению вычета). Индекс $\operatorname{Ind}_{\gamma(z_k)}$ появляется, если контур γ обходит точку z_k несколько раз или в отрицательном направлении; для простого положительно ориентированного контура $\operatorname{Ind}_{\gamma(z_k)} = 1$.

Вычисление вычетов:

- Для простого полюса ($m = 1$): $\operatorname{Res}_{z_0} f = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$.
- Для полюса порядка m : $\operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{1}{(m-1)!} \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} z^{m-1} ((z - z_0)^m f(z))$.
- Если $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, где P и Q голоморфны в z_0 , $Q(z_0) = 0$, $Q'(z_0) \neq 0$, $P(z_0) \neq 0$, то $\operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{P(z_0)}{Q'}(z_0)$.

(GPT) Вычисление вещественных интегралов при помощи вычетов.

Типы интегралов:

1. $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$, где R — рациональная функция. Замена $z = e^{i\theta}$ сводит интеграл к контурному интегралу по единичной окружности.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$, где f — рациональная функция, степень знаменателя на 2 больше степени числителя. Замыкаем контур в верхней полуплоскости и применяем теорему о вычетах.
3. Интегралы Френеля и др. используют специальные контуры.

(GPT) Принцип аргумента, теорема Руше. Основная теорема алгебры

Теорема (Принцип аргумента) Пусть f мероморфна в области D и голоморфна на границе γ , причём на γ не имеет нулей и полюсов. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \cdot \int_{\gamma} f' \frac{z}{f(z)} dz = N - P$$

, где N — число нулей, P — число полюсов внутри γ (с учётом кратности).

Док-во: Функция $\frac{f'}{f}$ имеет простые полюсы в нулях и полюсах f . Вычет в нуле порядка m равен m , в полюсе порядка p равен $-p$. Применяем теорему о вычетах.

Теорема (Руше) Пусть f и g голоморфны в области D , γ — замкнутый контур в D . Если на γ выполнено $|f(z)| > |g(z)|$, то f и $f + g$ имеют одинаковое количество нулей внутри γ (с учётом кратности).

Док-во: Рассмотрим $F(t, z) = f(z) + tg(z)$, $t \in [0, 1]$. На γ : $|F(t, z)| \geq |f(z)| - t \cdot |g(z)| > |f(z)| - |g(z)| > 0$, следовательно $F(t, z) \neq 0$ на γ . Количество нулей $N(t)$ функции $F(t, z)$ внутри γ непрерывно зависит от t . Поскольку $N(t)$ целое, оно постоянно. При $t = 0$: $N(0)$ — число нулей f , при $t = 1$: $N(1)$ — число нулей $f + g$.

Теорема (Основная теорема алгебры) Любой многочлен степени n имеет ровно n корней в $\mathbb{C}$ (с учётом кратности).

Док-во: Пусть $P(z) = a_n z^n + a_{\{n-1\}} z^{\{n-1\}} + \dots + a_0$, $a_n \neq 0$. Положим $f(z) = a_n z^n$, $g(z) = P(z) - f(z)$. На достаточно большой окружности $|z| = R$:

$$|f(z)| = |a_n| \cdot R^n, \quad |g(z)| \leq |a_{n-1}| \cdot R^{\{n-1\}} + \dots + |a_0|$$

. При больших R выполнено $|f(z)| > |g(z)|$. По теореме Руше $P(z) = f(z) + g(z)$ имеет столько же нулей, сколько $f(z)$, то есть n (нуль $z = 0$ для f имеет кратность n).